



Investigación Operativa

Programación Lineal

Contenido

Análisis de sensibilidad / post-optimal

1. Análisis de un nuevo producto
2. Variación en coeficientes de función objetivo

Fuentes:

“Programación Lineal”. Tolón Estarelles. CEIT I3CP1

“Programación Lineal”. Miranda.

“Administración de Operaciones”. Krajewski.

Análisis de sensibilidad / post-optimal

Una vez
alcanzada la
solución óptima

se puede realizar
análisis de sensibilidad
o estudios post-optimal

sin necesidad de
tener que resolver
desde el inicio
todo el ejercicio.

Se pueden estudiar:

**variaciones en los
parámetros** del modelo

➤ El análisis paramétrico consiste en observar el impacto que producen las variaciones de los parámetros tales como **coeficientes del funcional o términos independientes** del mismo.

**modificaciones en la
estructura** del modelo

➤ Respecto al cambio en la estructura del problema, se puede dar mediante el agregado de **nuevas actividades o restricciones** adicionales a la formulación original.

Programación Lineal

Análisis de un *nuevo producto*

Condiciones iniciales del caso (máx.)

		C_j	400	300	0	0	0
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	X_3	720	9	18	1		
0	X_4	640	16	8		1	
0	X_5	480	10	10			1
$Z = 0$			-400	-300	0	0	0

Costos de oportunidad

Solución óptima del caso

		C_j	400	300	0	0	0
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	X_3	144			1	1,125	-2,7
400	X_1	32	1			0,125	-0,1
300	X_2	16		1		-0,125	0,2
$Z = 17.600$			0	0	0	12,5	20

Sobrante: X_3 144 hs

Producir: X_1 32 un.

X_2 16 un.

Z : \$ 17.600

Valores marginales

Análisis de un nuevo producto

Información del nuevo producto (x6)

Utilidad unitaria (C6): 430 \$/u

Requiere:

12hs → Recurso X3

11hs → Recurso X4

14hs → Recurso X5

Análisis de un nuevo producto

Primera aproximación

con tabla de la Solución óptima del caso

		C_j	400	300	0	0	0
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	X_3	144			1	1,125	-2,7
400	X_1	32	1			0,125	-0,1
300	X_2	16		1		-0,125	0,2
$Z = 17.600$			0	0	0	12,5	20

C_6 **430** \$/u

A_6

→ **12** hs X_3

→ **11** hs X_4

→ **14** hs X_5

Calculo el **costo** de
producir 1 un. de X_6

X_3 Recurso
disponible
(sobrante)

X_4
Recurso
faltante

X_5
Recurso
faltante

$$12 \cdot 0 + 11 \cdot 12,5 + 14 \cdot 20 = 417,5$$

$Z_j - C_j$

$$417,5 < 430$$

Análisis de un nuevo producto

Impacto del nuevo producto en la Tabla de solución óptima

C6 **430** \$/u

A6

12 hs X3

11 hs X4

14 hs X5

1	1,125	-2,7
	0,125	-0,1
	-0,125	0,2

A6

12
11
14

=

-13,425
-0,025
1,425

		C _j	400	300	0	0	0	430
C _k	X _k	B _k	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆
0	X ₃	144			1	1,125	-2,7	-13,425
400	X ₁	32	1			0,125	-0,1	-0,025
300	X ₂	16		1		-0,125	0,2	1,425
Z = 17.600			0	0	0	12,5	20	-12,5

Análisis de un nuevo producto

*NUEVA
Solución
Óptima*

		C_j	400	300	0	0	0	430
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	X_3	294,7		9,4	1	-0,052	-0,815	
400	X_1	32,3	1	0,017		0,122	-0,096	
430	X_6	11,2		0,701		-0,087	0,140	1
$Z = 17.740,3$			0	8,771	0	11,403	20	0

Producir:

X_1 32,3 un.

X_6 11,2 un.

Sobrante: X_3 294,7 hs.

Z : \$ 17.740,3 ~~\$17.600~~

Análisis de un nuevo producto

ATENCIÓN !!!!

*Considerar siempre
el contexto estratégico
de la introducción del nuevo producto*

**Solución
óptima
inicial**

Sobrante: X3 144 hs
Producir: X1 32 un.
X2 16 un.
Z: \$ 17.600

**Nueva
Solución
óptima**

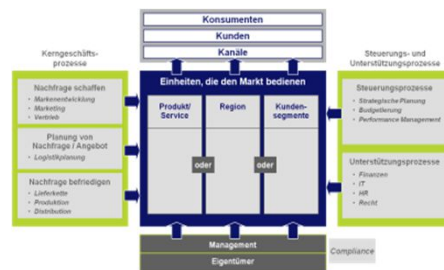
Sobrante: X3 294,7 hs.
Producir: X1 32,3 un.
X6 11,2 un.
Z: \$ 17.740,3



Escenario

Producir: X1, X2 y X6,
aumentando la disponibilidad de
recurso X3, X4 y X5?

Estrategia



Modelo operativo del negocio.



Mapa de procesos.



Análisis de la estructura organizativa y su alineación con el modelo operativo y la estrategia.

Estructura y roles

Key Decisions / Processes	CFO	New Business Development	VP Global Sales and Marketing	VP Americas
Set pricing policy for key global accounts	I		R	C
Set pricing policy for regional accounts			C	A
Identify new business acquisition targets		A		
Evaluate new business acquisition financial return	A	C		
Approve new business acquisitions	C	C		
.....				

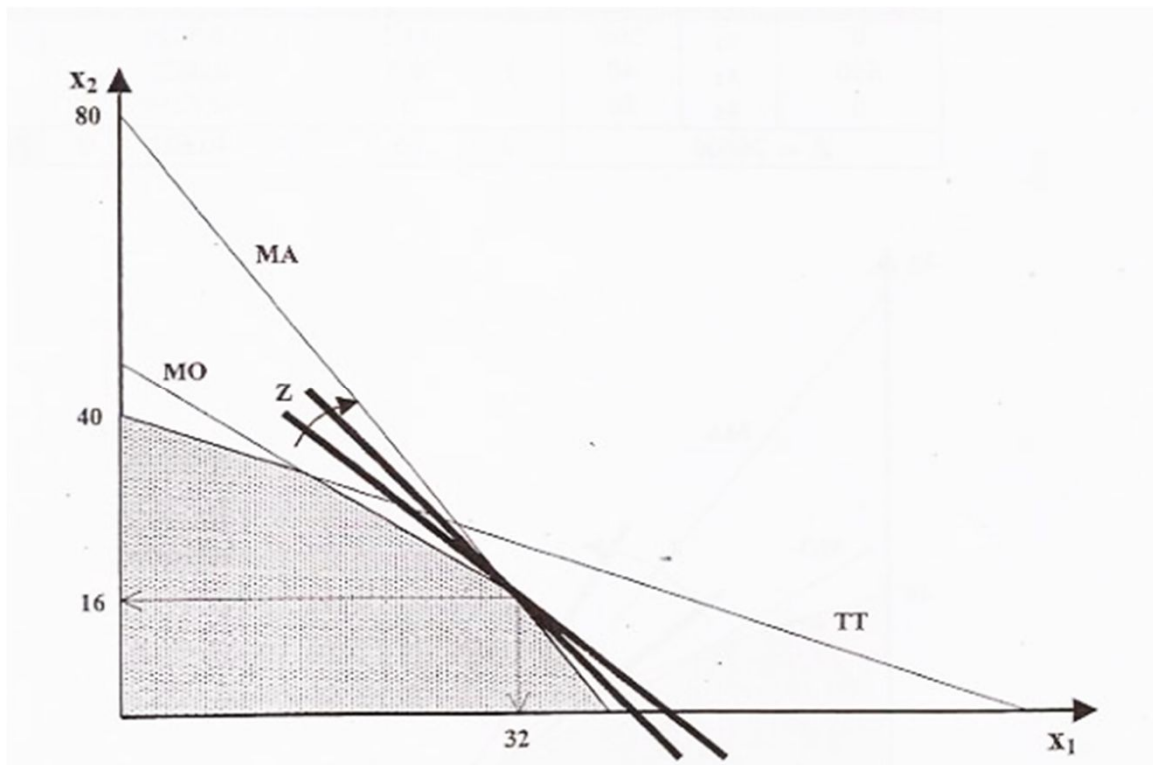
Definición de matriz de responsabilidades.

Procesos

Responsabilidades

Variación en coeficientes de función objetivo

$$Z: C_1 [\$/u] \cdot X_1 [u] + C_2 [\$/u] \cdot X_2 [u] \quad \text{Máx.}$$

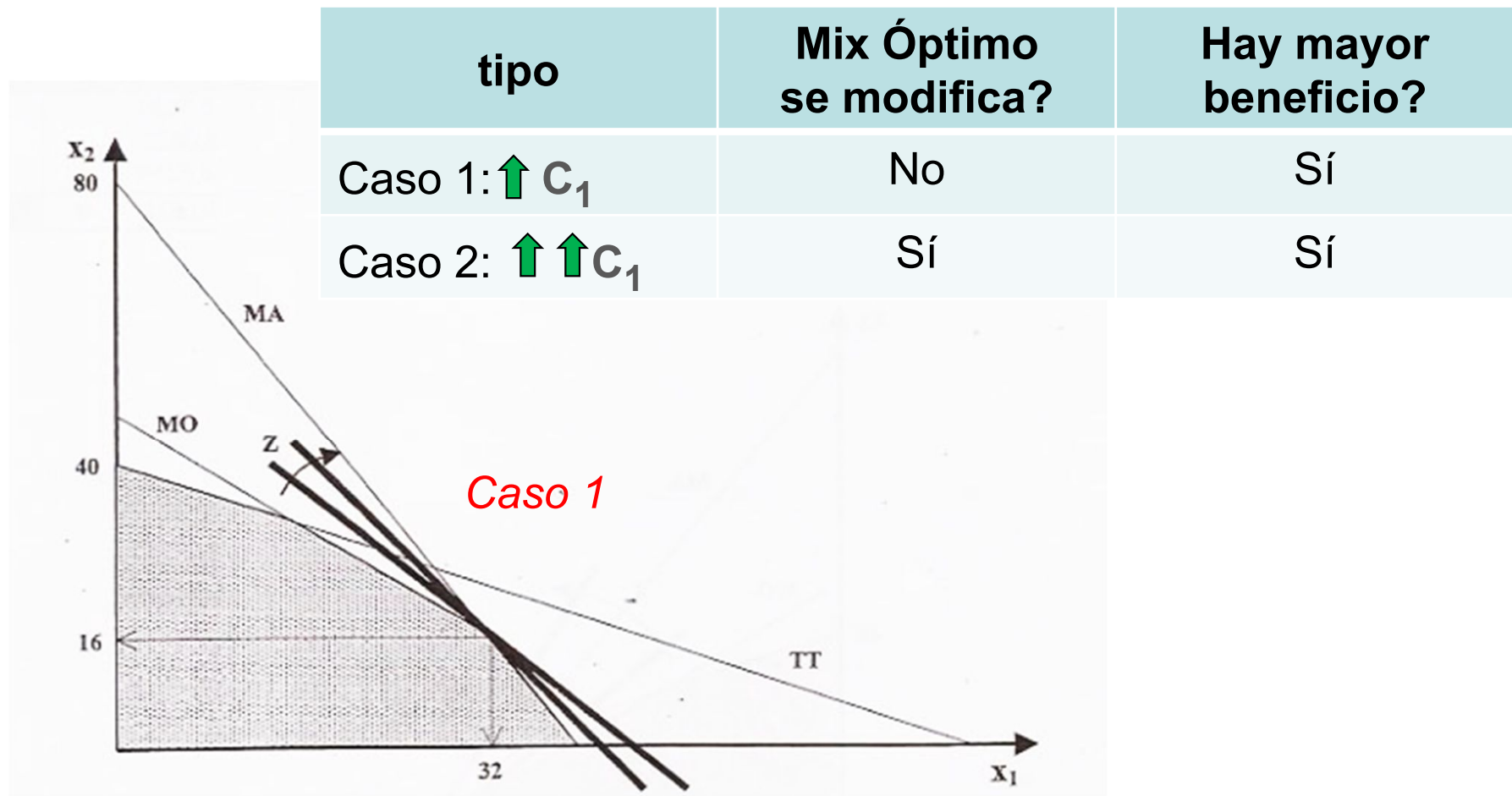


Variación en coeficientes de función objetivo

$$Z: C_1 [$/u] \cdot X_1 [u] + C_2 [$/u] \cdot X_2 [u] \quad \text{Máx.}$$

tipo	Mix Óptimo se modifica?	Hay mayor beneficio?
Caso 1: $\uparrow C_1$	No	Sí
Caso 2: $\uparrow \uparrow C_1$	Sí	Sí

Variación en coeficientes de función objetivo



Variación en coeficientes de función objetivo

Solución óptima del caso

C_1 : 400 → 550

		C_j	550 400	300	0	0	0
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	X_3	144			1	1,125	-2,7
400 550	X_1	32	1			0,125	-0,1
300	X_2	16		1		-0,125	0,2
Z = 17.600 Z = 22.400			0	0	0	12,5 31,25	20 5

Producir:

X_1 32 un.

X_2 16 un.

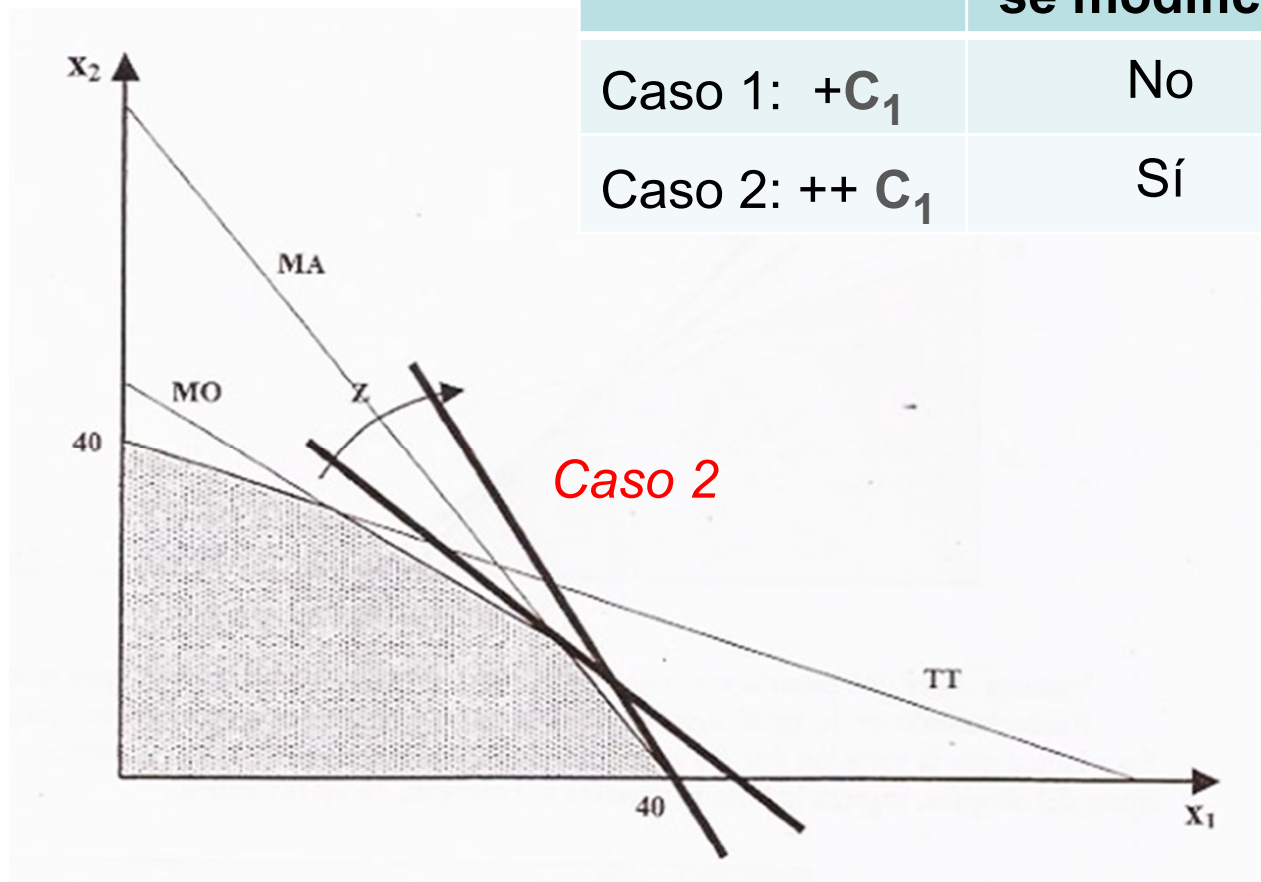
Sobrante: X_3 144 un.

La solución óptima no se modifica desde el punto de vista de la producción,

Z: \$ 22.400 → *pero se obtiene un mayor beneficio.*

Variación en coeficientes de función objetivo

tipo	Mix Óptimo se modifica?	Hay mayor beneficio?
Caso 1: $+C_1$	No	Sí
Caso 2: $++ C_1$	Sí	Sí



Variación en coeficientes de función objetivo

Solución óptima del caso

C_1 : 400 → 650

		C_j	650 400	300	0	0	0
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	X_3	144			1	1,125	-2,7
650 400	X_1	32	1			0,125	-0,1
300	X_2	16		1		-0,125	0,2
$Z = 17.600$ $Z = 25.600$			0	0	0	12,5 43,75	20 -5

Variación en coeficientes de función objetivo

Nueva
solución
óptima

		C_j	650	300	0	0	0
C_k	X_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	X_3	360		13,5	1	-0,562	
650	X_1	40	1	0,5		0,062	
0	X_5	80		5		-0,062	1
$Z = 26.000$			0	25	0	40,625	0

Producir: $X_1 \geq 40$ un.

~~$X_2 \geq 16$ un.~~

Sobranter: $X_3 \geq 360$ un.

$X_5 \geq 80$ un.

$Z: \$ 26.000$

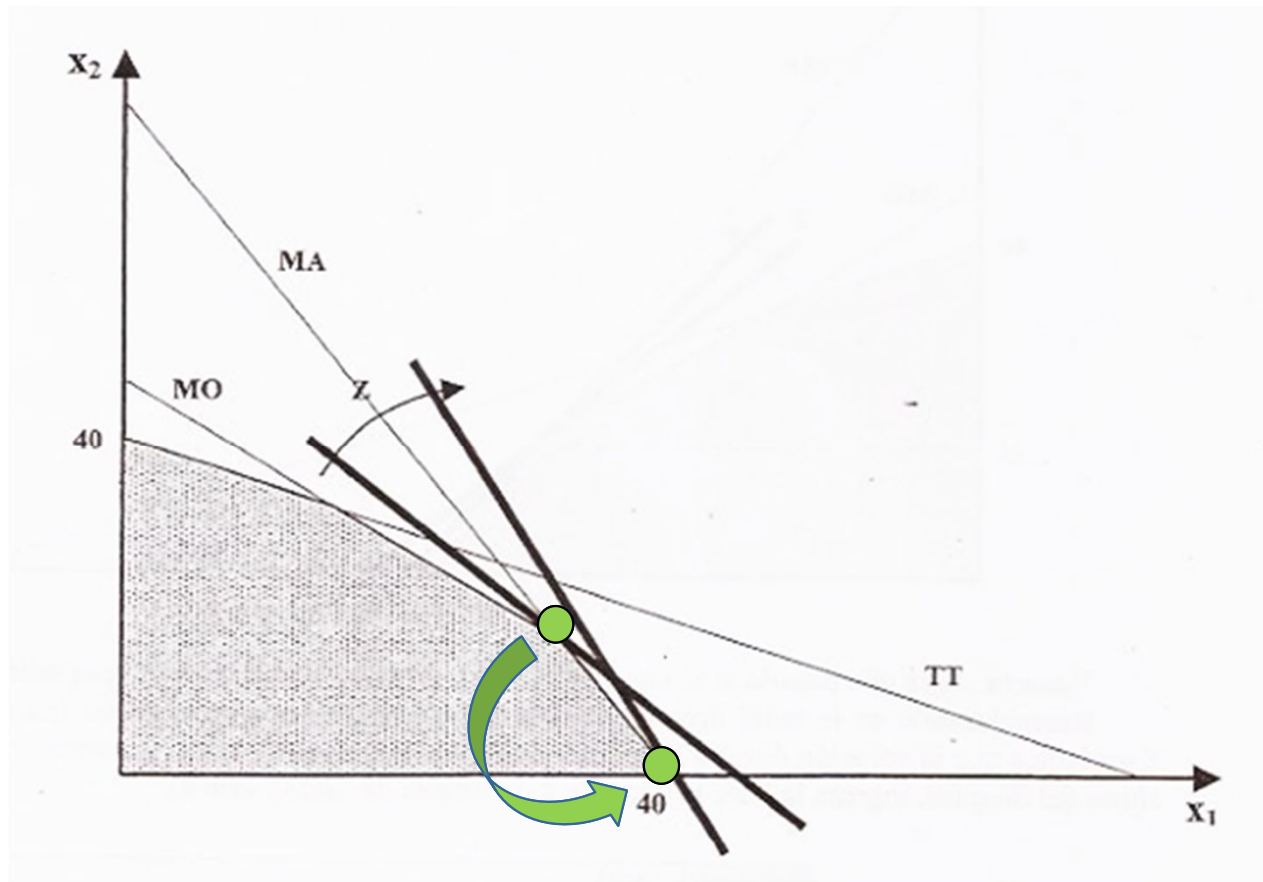
~~$Z: \$17.600$~~

Cambia la solución óptima

desde el punto de vista de la producción,

se obtiene un mayor beneficio.

Variación en coeficientes de función objetivo



Herramienta para resolución método simplex:

>>>>> www.phpsimplex.com

Matrix calculator

<https://matrixcalc.org/es/>

Programación Lineal

Caso de aplicación: Programación Lineal en Economía y Administración Forestal

Una fábrica de pasta de madera produce pulpa mecánica y pulpa química. La técnica de producción indica que cada tipo de pasta requiere 1 hombre/día por tonelada producida. La capacidad máxima de producción es 300 tn/día para la pasta mecánica y 200 tn/día para la pasta química.

Los efluentes de la fábrica se miden en Demanda Biológica de Oxígeno (BOD). La pulpa mecánica genera 1 BOD por tonelada producida, mientras que la producción de pulpa química produce 1,5 BOD por tonelada.

La rentabilidad de la pasta mecánica es de 100 \$/tn y de la pasta química es de 200 \$/tn.

La fábrica debe generar, por lo menos, un ingreso bruto de 40.000 \$/día.

La fábrica desea tener por lo menos 300 trabajadores empleados, y debe minimizarse la Demanda Biológica de Oxígeno (BOD).

Se pide:

- Desarrolle las ecuaciones de las restricciones planteadas indicando la descripción de cada variable.
- Desarrolle la ecuación de la función objetivo indicando la descripción de cada variable.
- Grafique las ecuaciones planteadas e identifique el área de soluciones factibles.
- Determine las cantidades a producir que permiten optimizar la función objetivo.
- Calcule el valor óptimo de la función objetivo.

Programación Lineal

¿Cuál es el objetivo de la función? Minimizar

Función: X_1 + X_2

Restricciones:

X_1 + $X_2 \geq$

X_1 + $X_2 \leq$

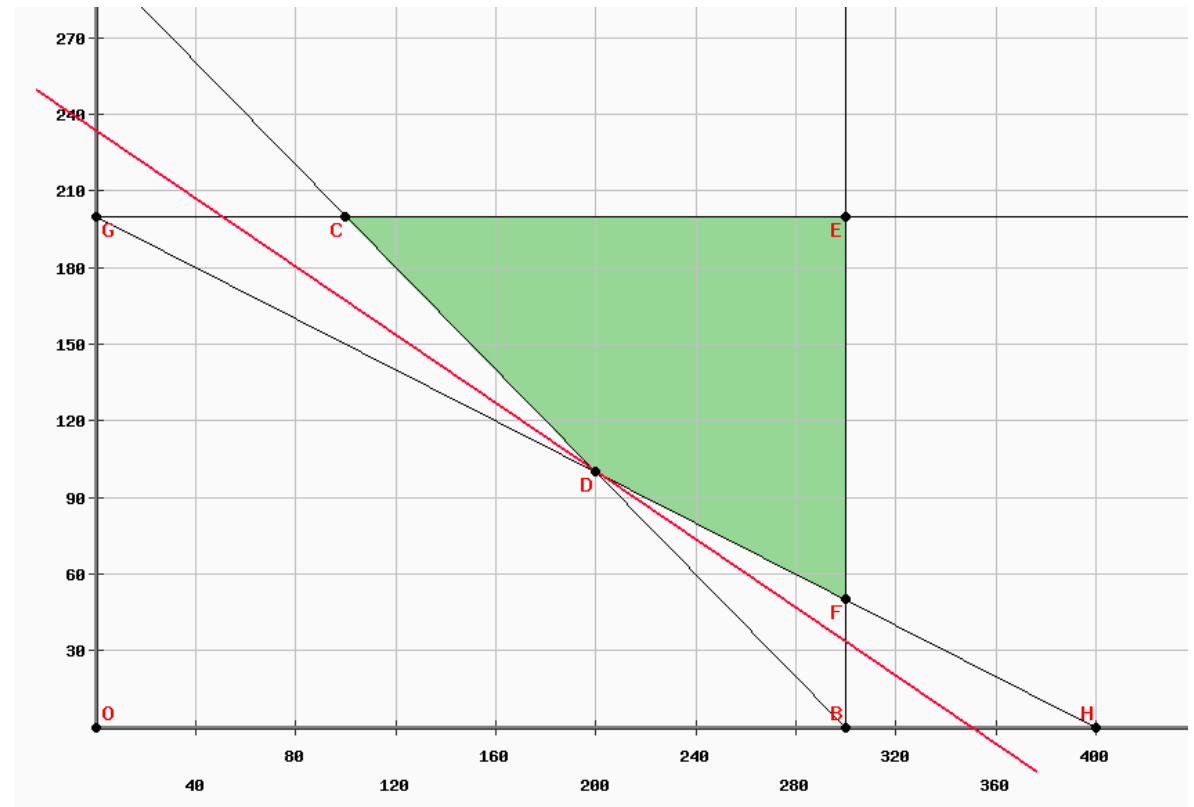
X_1 + $X_2 \leq$

X_1 + $X_2 \geq$

$X_1, X_2 \geq 0$

Continuar

La solución óptima es $Z = 350$
 $X_1 = 200$
 $X_2 = 100$

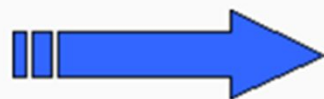


Programación Lineal

MINIMIZAR: $Z = 1 X_1 + 1.5 X_2$

sujeto a

$$\begin{aligned} 1 X_1 + 1 X_2 &\geq 300 \\ 1 X_1 + 0 X_2 &\leq 300 \\ 0 X_1 + 1 X_2 &\leq 200 \\ 100 X_1 + 200 X_2 &\geq 40000 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



MAXIMIZAR: $Z = -1 X_1 - 1.5 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 + 0 X_6 + 0 X_7 + 0 X_8$

sujeto a

$$\begin{aligned} 1 X_1 + 1 X_2 - 1 X_3 + 1 X_7 &= 300 \\ 1 X_1 + 1 X_4 &= 300 \\ 0 X_1 + 1 X_2 + 1 X_5 &= 200 \\ 100 X_1 + 200 X_2 - 1 X_6 + 1 X_8 &= 40000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8 &\geq 0 \end{aligned}$$

Tabla 1			0	0	0	0	0	0	-1	-1
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈
P ₇	-1	300	1	1	-1	0	0	0	1	0
P ₄	0	300	1	0	0	1	0	0	0	0
P ₅	0	200	0	1	0	0	1	0	0	0
P ₈	-1	40000	100	200	0	0	0	-1	0	1
Z		-40300	-101	-201	1	0	0	1	0	0

Operaciones intermedias (mostrar/ocultar detalles)

Tabla 1			-1	-1.5	0	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆
P ₁	-1	200	1	0	-2	0	0	0.01
P ₄	0	100	0	0	2	1	0	-0.01
P ₅	0	100	0	0	-1	0	1	0.01
P ₂	-1.5	100	0	1	1	0	0	-0.01
Z		-350	0	0	0.5	0	0	0.005

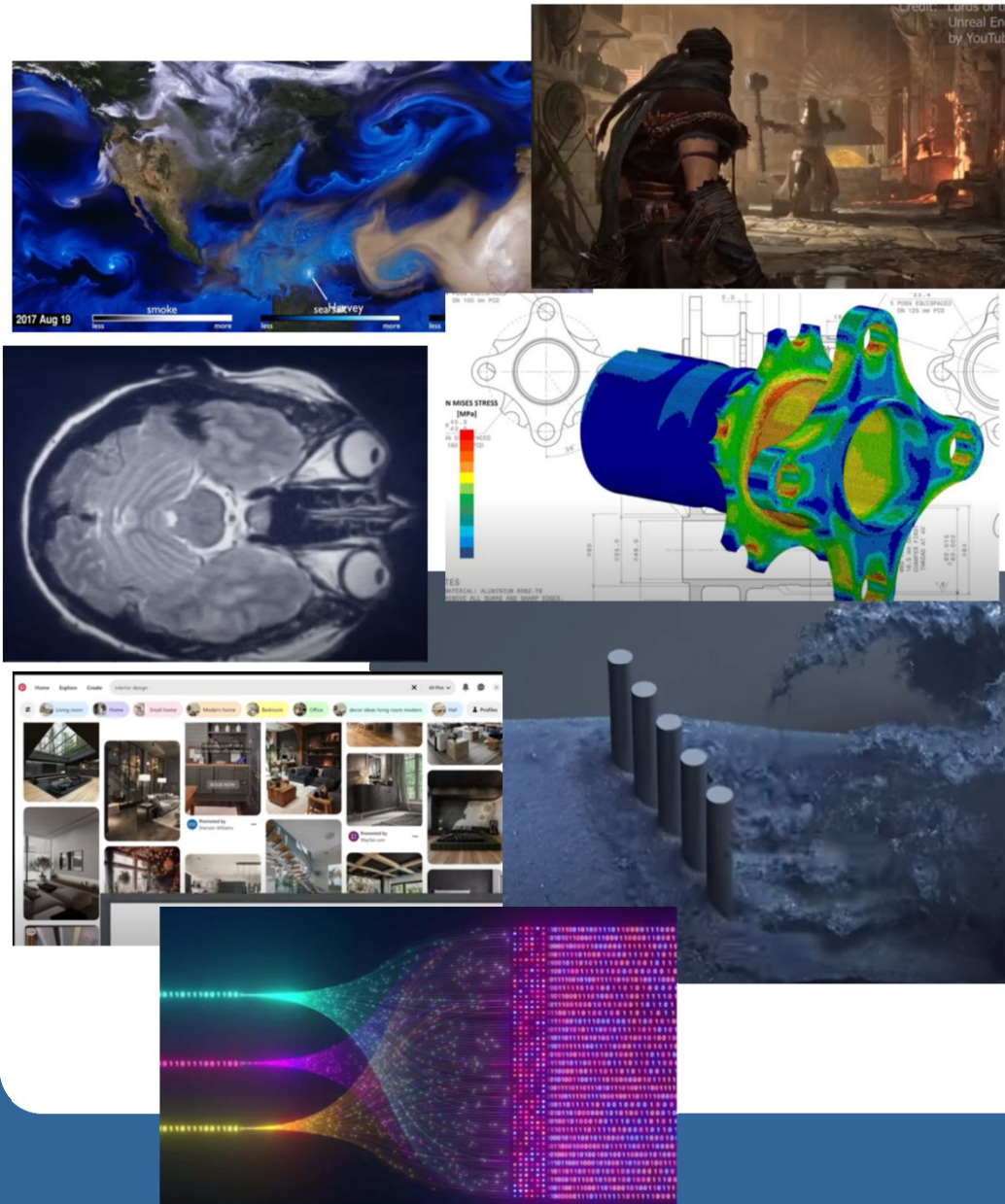
La solución óptima es $Z = 350$
 $X_1 = 200$
 $X_2 = 100$

Simplex Method for Lineal Programming

Dongarra et al., 2000

Computing in Science & Engineering

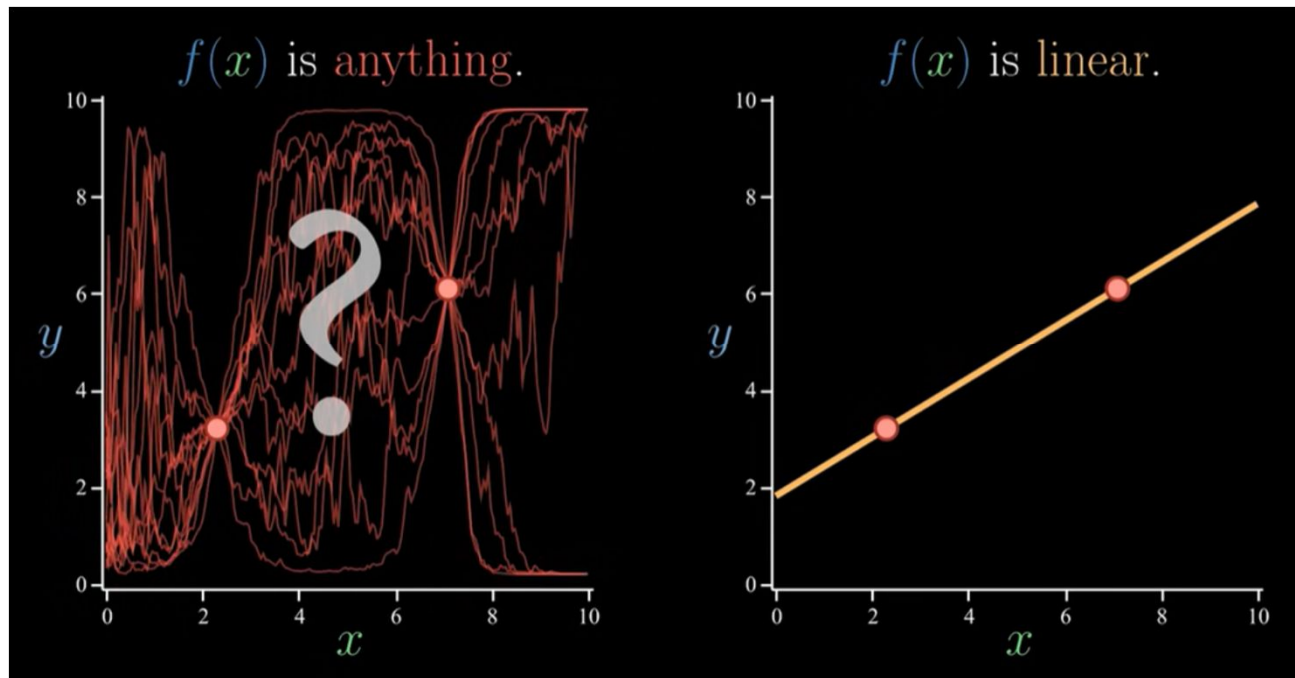
1. Metropolis Algorithm for Monte Carlo
2. Simplex Method for Linear Programming
3. Krylov Subspace Iteration Methods
4. The Decompositional Approach
5. The Fortran Optimizing Compiler
6. QR Algorithm for Computing Eigenvalues
7. Quicksort Algorithm for Sorting
8. Fast Fourier Transform
9. Integer Relation Detection
10. Fast Multipole Method



<https://youtu.be/6htbyY3rH1w?si=5lVHjxltUDi50nuq>

Simplex Method for Linear Programming

Randomized Numerical Linear Algebra



<https://youtu.be/6htbyY3rH1w?si=5lVHjxltUDi50nuq>

Ejercicio

Un distribuidor de bebidas desea promocionar una marca Estándar de whisky (E) utilizando una oferta traccionada por una marca Premium (P).

Para ello hace la siguiente oferta: "Pague sólo a \$ 250 el litro de whisky P y a \$ 125 el litro de whisky E, siempre y cuando:

- (1) Compre en total 6 litros o más, y
- (2) La cantidad comprada de whisky P esté comprendida entre la mitad y el doble de la cantidad comprada de whisky E".

Si disponemos de un máximo de \$ 3.125, se pide:

1. Plantear las ecuaciones que representan las restricciones del caso
2. Representar gráficamente las diferentes alternativas de compra para acogerse a la oferta.
3. Acogiéndose a la oferta, ¿Cuál es la mínima cantidad de whisky Estándar que podemos comprar?
4. Acogiéndose a la oferta, ¿Cuál es la máxima cantidad de whisky Premium que podemos comprar?

Resolución sintética

Sean las variables de decisión:
 x = litros de whisky Premium (P).
 y = litros de whisky Estándar (E).

Las restricciones del problema son:

$$\left. \begin{array}{l} x \geq 0 \quad y \geq 0 \\ r \equiv x + y \geq 6 \\ s \equiv \frac{y}{2} \leq x \Rightarrow y \leq 2x \\ t \equiv x \leq 2y \\ u \equiv 250x + 125y \leq 3125 \Rightarrow 2x + y \leq 25 \end{array} \right\}$$

La mínima cantidad de whisky E que debemos comprar acogiéndonos a la oferta (punto más bajo de la zona) es el punto intersección de las rectas r, t :

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 6 \\ x = 2y \end{array} \right\} \Rightarrow \min D(4, 2)$$

La máxima cantidad de whisky P para acogernos a la oferta (punto más a la derecha de la zona) es la intersección de las rectas t, u :

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 25 \\ x = 2y \end{array} \right\} \Rightarrow \max C(10, 5)$$

La mínima cantidad de whisky E es 2 litros y la máxima de whisky P 10 litros.

